TIPOS DE ENDEREÇOS IPV4

Endereços IPv4 Públicos e Privados

- Existem diferentes tipos de endereços IPv4, com usos e características específicas.
- Alguns endereços IPv4 não podem ser usados para aceder Internet, enquanto outros são alocados para roteamento público.
- Endereços IPv4 públicos são roteados globalmente pelos fornecedores de serviços de Internet (ISPs).
- Blocos de endereços IPv4 privados são usados por organizações para hosts internos e não são roteados na Internet.
- Endereços IPv4 públicos são pagos, enquanto endereços privados são gratuitos e de uso livre.
- Endereços IPv4 privados foram introduzidos nos anos 90 para mitigar o esgotamento de endereços IPv4 disponíveis.
- Endereços IPv4 privados não são exclusivos e podem ser usados em redes internas sem conflito externo.

Observação: A solução a longo prazo para o esgotamento de endereços IPv4 foi o IPv6.

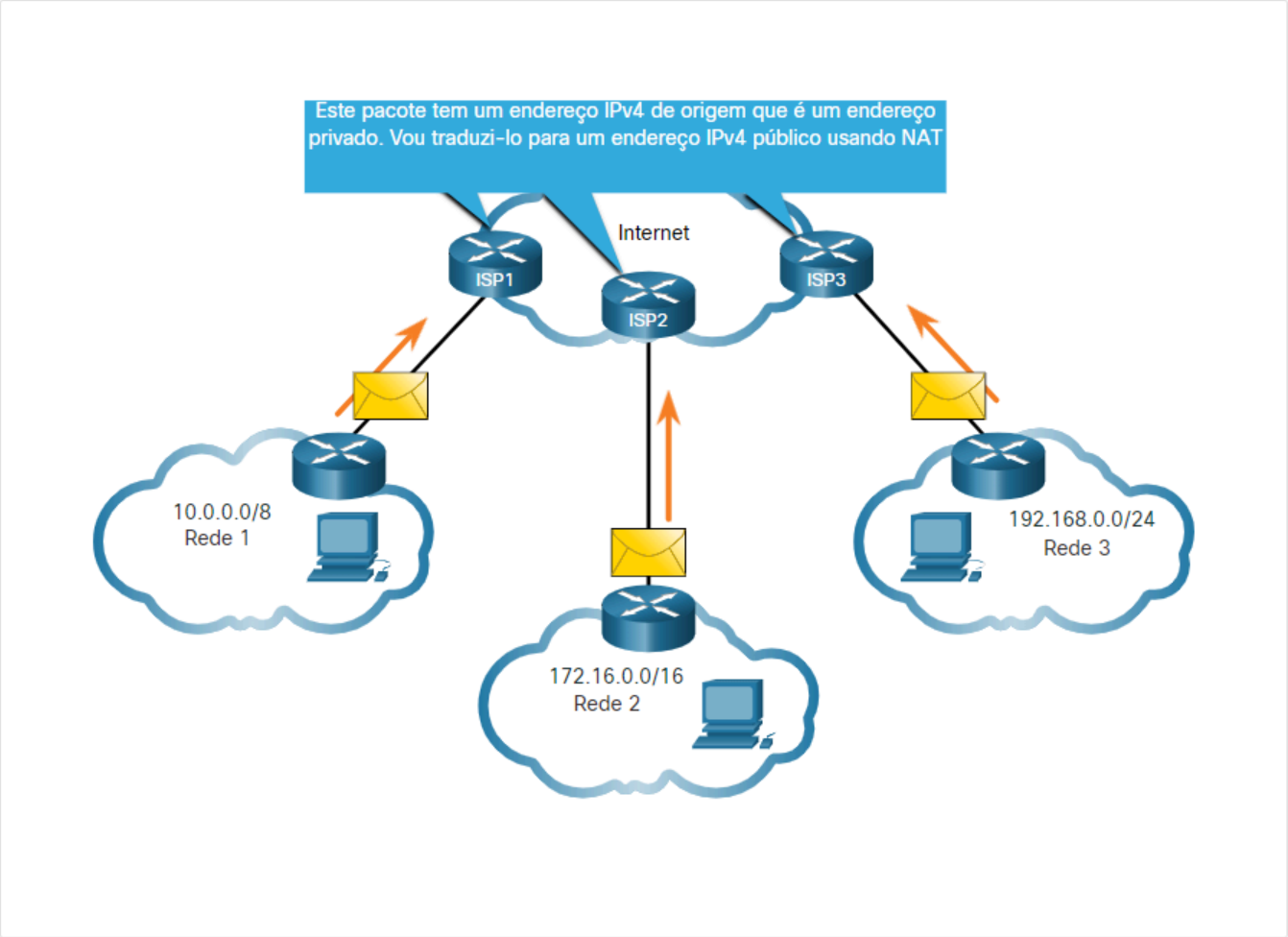
The Private Address Blocks

Endereço de rede e prefixo	RFC 1918 Intervalo de endereçosprivados
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Observação:Endereços privados são definidos no RFC 1918 e às vezes referido como espaço de endereço RFC 1918.

Roteamento para a Internet

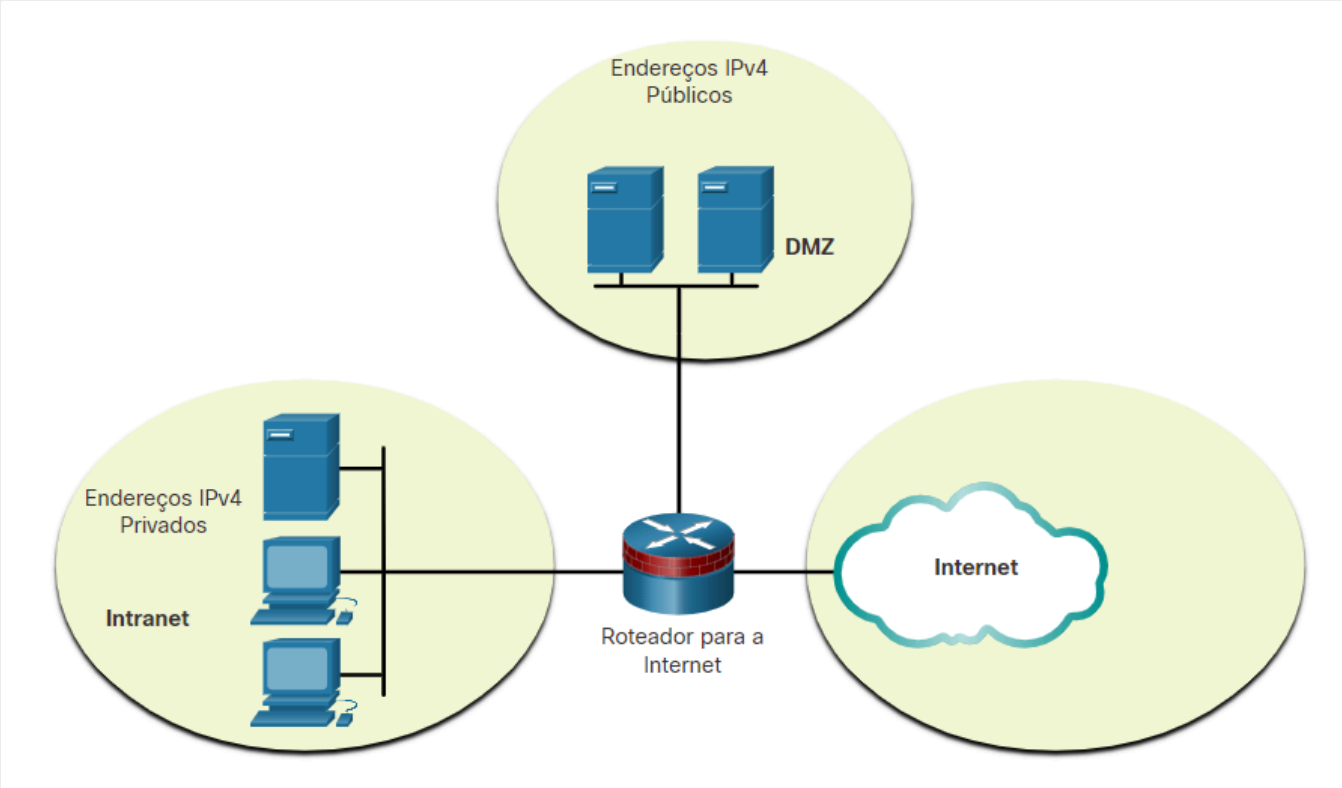
- Redes internas, tanto corporativas quanto domésticas, utilizam endereços IPv4 privados para dispositivos internos (intranet).
- Endereços IPv4 privados não são roteáveis globalmente.
- Ao enviar pacotes para fora da rede interna, os endereços IPv4 de origem são privados e os de destino são públicos.
- Pacotes com endereços IPv4 privados precisam ser filtrados (descartados) ou traduzidos para endereços públicos antes de serem encaminhados para o ISP.



- Antes do ISP encaminhar pacotes, o endereço IPv4 de origem privado deve ser traduzido para um endereço IPv4 público via NAT (Conversão de Endereços de Rede).
- O NAT converte endereços IPv4 privados em endereços IPv4 públicos.
- A conversão geralmente ocorre no roteador que conecta a rede interna ao ISP.
- Os endereços IPv4 privados da intranet são traduzidos para públicos antes do envio para a Internet.
- Endereços IPv4 privados e NAT não são considerados pelo IETF como medidas de segurança eficazes.

- Organizações que disponibilizam recursos na Internet, como servidores web, possuem dispositivos com endereços IPv4 públicos.

Como mostrado na figura, esta parte da rede é conhecida como a DMZ (zona desmilitarizada). O roteador na figura não só executa roteamento, mas também executa NAT e atua como um firewall para segurança.



Atividade - passar ou bloquear endereços IPv4 11.3.3

Endereços IPv4 de Uso Especial

- Certos endereços, como o de rede e o de broadcast, não podem ser atribuídos a hosts.
- Existem endereços especiais que podem ser atribuídos a hosts, mas possuem restrições em sua interação na rede.
- **Endereços de loopback**:
  - O intervalo é 127.0.0.0/8 (127.0.0.1 a 127.255.255.254).
  - São usados por um host para direcionar o tráfego para si próprio.
  - O endereço mais comumente usado é 127.0.0.1.

Por exemplo, ele pode ser usado num host para testar se a configuração TCP / IP está operativo, conforme mostrado na figura.

Ping na Interface de Loopback

```
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\NetAcad> ping 127.1.1.1
Pinging 127.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\NetAcad>
```

Observe como o endereço de loopback 127.0.0.1 responde ao comando **ping** . Observe também como qualquer endereço desse bloco retornará ao host local, o que é mostrado com o segundo **ping** na figura.

Endereços link local

Endereços locais de link:

- Intervalo: 169.254.0.0/16 (169.254.0.1 a 169.254.255.254).
- Conhecidos como endereços de endereçamento IP privado automático (APIPA) ou auto-atribuídos.
- Usados por clientes DHCP do Windows para auto-configuração na ausência de servidores DHCP disponíveis.

Endereçamento Classful Legado

- Em 1981, o endereçamento IPv4 era classful, conforme definido na RFC 790.
- Os endereços unicast foram divididos em três classes principais.

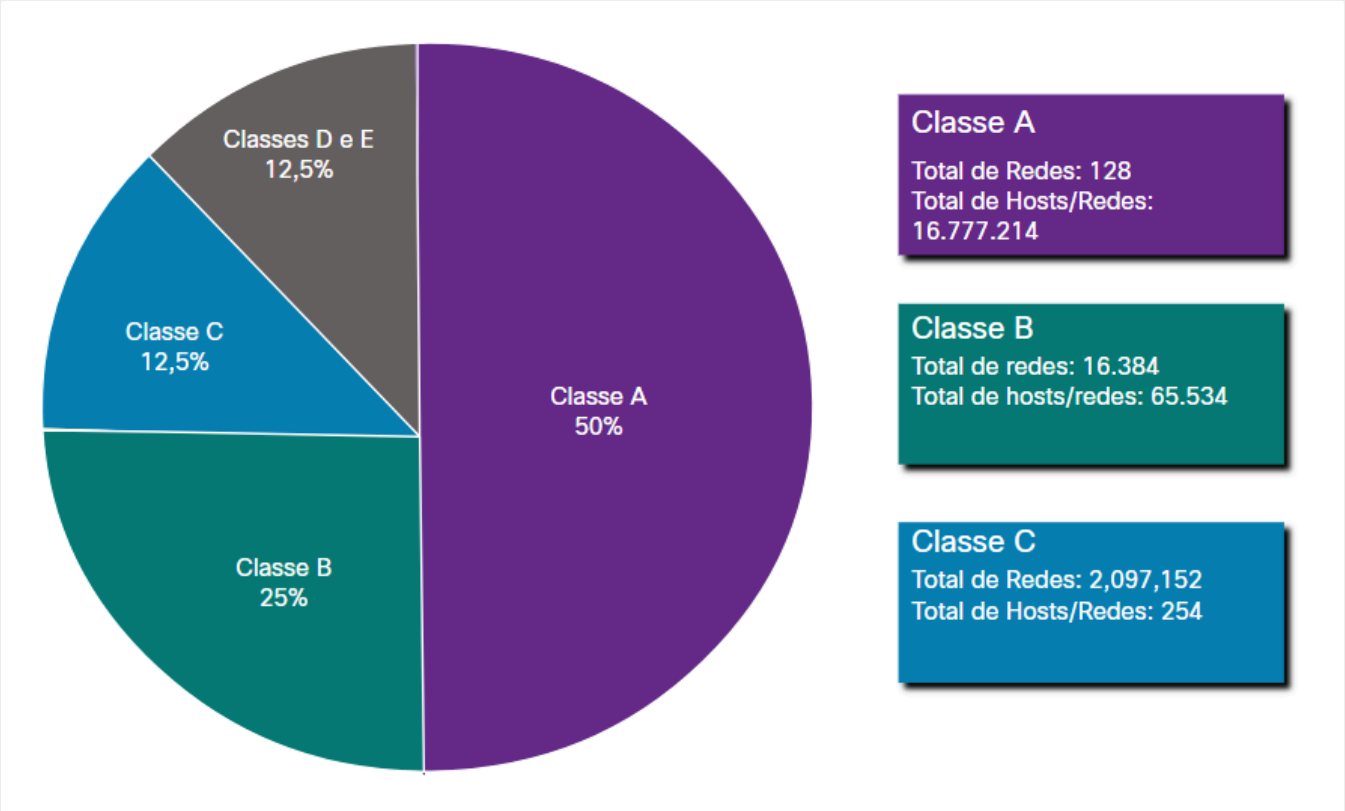
- **Classe A (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8)**:
  - Suportava redes extremamente grandes com mais de 16 milhões de endereços de host.
  - Usava um prefixo /8 com o primeiro octeto para o endereço de rede e os três restantes para hosts.

- **Classe B (128.0.0.0/16 a 191.255.0.0/16)**:
  - Atendia redes moderadas a grandes, com até 65.000 endereços de host.
  - Usava um prefixo /16 com dois octetos para rede e dois para hosts.

- **Classe C (192.0.0.0/24 a 223.255.255.0/24)**:
  - Destinada a redes pequenas, com até 254 endereços de host.
  - Usava um prefixo /24 com três octetos para rede e um para hosts.

- Além das classes A, B e C:
  - **Classe D (224.0.0.0 a 239.255.255.255)**: Usada para multicast.
  - **Classe E (240.0.0.0 a 255.255.255.255)**: Reservada para experimentação.

- O endereçamento classful era eficiente na época, mas resultava em desperdício de endereços:
  - Classes A e B tinham um número muito grande de endereços, subutilizados na maioria dos casos.
  - Redes Classe A representavam 50% dos endereços IPv4, com baixa taxa de utilização.



- Na década de 1990, com a expansão da World Wide Web (WWW), o endereçamento clássico tornou-se obsoleto.
- O modelo classful foi substituído pelo **endereçamento sem classe** para otimizar o uso do espaço limitado de endereços IPv4.
- O endereçamento sem classe não segue as regras fixas das classes (A, B, C).
- Endereços de rede IPv4 públicos e máscaras de sub-rede são alocados com base no número de endereços necessários, aumentando a eficiência.

Atribuição de Endereços IP

Endereços IPv4 públicos são endereços roteados globalmente pela Internet. Endereços IPv4 públicos devem ser exclusivos.

Os endereços IPv4 e IPv6 são geridos pela IANA (Internet Assigned Numbers Authority). A IANA gere e aloca blocos de endereços IP aos registos regionais de Internet (RIRs). Os cinco RIRs são mostrados na figura.

Regional Internet Registries



- **AfriNIC** (Centro de Informação de Redes Africanas) – Região da África
- **APNIC** (Centro de informações de redes da Ásia-Pacífico) – Região Ásia/Pacífico
- **ARIN** (Registro Americano de Números da Internet) – Região da América do Norte
- **LACNIC** (Registro regional de endereços IP da América Latina e do Caribe) – América Latina e algumas ilhas do Caribe
- **RIPE NCC** (Centro de coordenação da rede Réseaux IP Européens) – Europa, Oriente Médio e Ásia Central

---

Os RIRs são responsáveis por alocar endereços IP aos ISPs que fornecem blocos de endereços IPv4 para organizações e ISPs menores. As organizações também podem obter seus endereços diretamente de um RIR (sujeito às políticas desse RIR).

Atividade - Endereço IPv4 Privado ou Público. 11.3.7

172.16.35.2	
Pública	Privada

192.168.3.5	
Pública	Privada

192.0.3.15	
Pública	Privada

64.104.0.22	
Pública	Privada

209.165.201.30	
Pública	Privada

192.168.11.5	
Pública	Privada

172.16.30.30	
Pública	Privada

10.55.3.168	
Pública	Privada

Resolução

172.16.35.2	
Pública	Privada
192.168.3.5	
Pública	Privada
192.0.3.15	
Pública	Privada
64.104.0.22	
Pública	Privada
209.165.201.30	
Pública	Privada
192.168.11.5	
Pública	Privada
172.16.30.30	
Pública	Privada
10.55.3.168	
Pública	Privada

Verifique sua compreensão - Tipos de endereços IPv4 11.3.8

1. Quais duas declarações estão corretas sobre endereços IPv4 privados? (Escolha duas.)

- [ ] Endereços IPv4 privados são atribuídos a dispositivos dentro da intranet de uma organização (rede interna).
- [ ] Os roteadores de Internet normalmente encaminharão qualquer pacote com um endereço de destino que seja um endereço IPv4 privado.
- [ ] 172.99.1.1 é um endereço IPv4 privado.
- [ ] Qualquer organização (casa, escola, escritório, empresa) pode usar o endereço 10.0.0.0/8.

2. Quais duas declarações estão corretas sobre endereços IPv4 públicos? (Escolha duas.)

- [ ] Endereços IPv4 públicos podem ser atribuídos a dispositivos na intranet de uma organização (rede interna).
- [ ] Para acessar um dispositivo pela Internet, o endereço IPv4 de destino deve ser um endereço público.
- [ ] 192.168.1.10 é um endereço IPv4 público.
- [ ] O esgotamento do endereço IPv4 público é uma razão pela qual existem endereços IPv4 privados e por que as organizações estão fazendo a transição para o IPv6.

3. Qual organização ou grupo de organizações recebe endereços IP da IANA e é responsável por alocar esses endereços para ISPs e algumas organizações?

- ◯ IETF
- ◯ IEEE
- ◯ RIRs
- ◯ ISPs de nível 1

1. Quais duas declarações estão corretas sobre endereços IPv4 privados? (Escolha duas.)

- [x] Endereços IPv4 privados são atribuídos a dispositivos dentro da intranet de uma organização (rede interna).
- [ ] Os roteadores de Internet normalmente encaminharão qualquer pacote com um endereço de destino que seja um endereço IPv4 privado.
- [ ] 172.99.1.1 é um endereço IPv4 privado.
- [x] Qualquer organização (casa, escola, escritório, empresa) pode usar o endereço 10.0.0.0/8.

2. Quais duas declarações estão corretas sobre endereços IPv4 públicos? (Escolha duas.)

- [ ] Endereços IPv4 públicos podem ser atribuídos a dispositivos na intranet de uma organização (rede interna).
- [x] Para acessar um dispositivo pela Internet, o endereço IPv4 de destino deve ser um endereço público.
- [ ] 192.168.1.10 é um endereço IPv4 público.
- [x] O esgotamento do endereço IPv4 público é uma razão pela qual existem endereços IPv4 privados e por que as organizações estão fazendo a transição para o IPv6.

3. Qual organização ou grupo de organizações recebe endereços IP da IANA e é responsável por alocar esses endereços para ISPs e algumas organizações?

- ( ) IETF
- ( ) IEEE
- (•) RIRs
- ( ) ISPs de nível 1